



LEO4 как vendor execution layer

Три архитектурных режима — Presale Document

2026-05-22

Version 1.0

LEO4 как **vendor execution layer** для постаматов и ячеек: три архитектурных режима



Executive summary

LEO4 может использоваться как **vendor execution layer** для управления контроллерами, замками и событиями, при этом бизнес-логика (пользователи, заказы, оплаты, тарифы, подтверждения) остаётся в системе клиента.

Для пресейла фиксируются **ровно три допустимых архитектурных режима**:

1. **Local-only mode** — без Leo4 IoT Platform, локальный `Local device-agent` работает как микробэкэнд рядом с контроллером.
2. **Cloud-orchestrated mode** — контроллер подключён только через Leo4 IoT Platform, оркестрация идёт через облачный контур.
3. **Hybrid mode** — часть команд идёт через облако, часть локально; граница определяется проектной policy.

Критически важно: `status=3 (DONE)` подтверждает завершение RPC/task цикла, но **не** подтверждает физическое действие. Физическое открытие/закрытие подтверждается только событиями (`event_type_code 13/14` и связанными event-потокami).

Important

Подтверждено текущими docs: RPC/REST task-flow, event-flow, MQTT topic model, correlation data, webhooks, TTL, идемпотентность и подтверждение физики через события.

Не фиксируем неподтверждённые обещания в этом документе: SLA/licensing, точные offline buffer limits, коммерческие условия.



Голос клиента: ключевые цитаты из заявки

«Нам интересен продукт Виоланты / LEO4 как технический слой управления оборудованием: контроллеры, замки, события, online/offline, безопасность, API и поддержка.»

«Бизнес-логика остается в нашей системе.»

«Нам нужно понять, можно ли использовать LEO4 как vendor execution layer, подключенный к нашему локальному device-agent.»

«Может ли LEO4 открыть ячейку без участия нашего device-agent?»

«Можно ли настроить схему так, чтобы все команды открытия проходили только через наш device-agent / наш adapter?»

«Если используется облачный LEO4, может ли ваше облако отправить команду открытия напрямую в контроллер, минуя наш device-agent?»

«Offline нужен только для уже разрешенных операций.»

«Мы хотим использовать собственный интерфейс на экране устройства.»



Позиционирование решения

- **LEO4 Controller Layer (локально):** hardware execution — команды замкам, чтение датчиков, статусы каналов.
- **Local device-agent (опционально):** локальный orchestration/enforcement слой клиента.
- **Customer Business Cloud:** master-система бизнес-правил, авторизации и аудита клиента.
- **Leo4 IoT Platform (опционально, зависит от режима):** REST + MQTT RPC + Events API + Webhooks + история событий.
- **L4-HMI (опционально):** флагманский thin frontend/HMI слой для self-service устройств, если клиенту нужен современный экранный интерфейс на устройстве.

Ключевая мысль для клиента: LEO4 остаётся техническим execution/event слоем, а бизнес-решения и policy ownership могут оставаться у клиента во всех трёх режимах.



Трёхуровневая архитектура

Логические уровни одинаковы, но включаются по-разному в каждом режиме:

1. **Orchestration/policy layer** — customer cloud и/или local device-agent.
2. **Transport/control layer** — Leo4 IoT Platform (в cloud- и hybrid-режиме) и/или локальный REST контроллера (в local/hybrid).
3. **Execution layer** — LEO4 controller + T-16 + locks/sensors.
4. **Presentation layer (optional)** — L4-HMI или клиентский kiosk UI поверх локального adapter/runtime.

Mermaid diagram cache: 9eb0e79571418a380067

Generated in offline environment

Run build_pdf.py with mermaid.inlink access to refresh diagrams



Ответ на главный security-вопрос: можно ли исключить обход device-agent?

Да, но ответ зависит от выбранного режима:

- **Local-only:** обход cloud-контура исключён архитектурно (облако Leo4 не используется).
- **Cloud-orchestrated:** обязательный путь через Leo4 IoT Platform; запрет обхода задаётся cloud ACL/policy и маршрутизацией.
- **Hybrid:** обход исключается только при чётком контракте маршрутизации классов команд + строгом ACL/policy + едином audit/reconcile.

Во всех режимах критичные unlock-сарабле команды должны быть управляемы policy: 51, 16, 35, 47/26, 18/42/48, 49/50 (см. [../method-codes-reference.md](#)).



Три жёстких архитектурных кейса

1) Local-only mode (без Leo4 IoT Platform)

Что это: Leo4 IoT Platform не используется. Local device-agent выступает полноценным микробэкендом рядом с контроллером LEO4.

Интеграция: Local device-agent ↔ LE04 Controller через локальный REST API (endpoint'ы подняты на контроллере).

Ориентир по локальному web-flow: OlegLebedevRU/siplite (смежный референсный ESP32-проект из той же инженерной экосистемы) показывает практическую локальную модель: - esp_start_webserver() регистрирует /gate (WebSocket), /event, /task, /nvs; - поток leo4_web.c -> /task -> /event -> /nvs описан в docs/event_web_architecture_analysis.md; - /task и /event несут task/result/event семантику, /gate работает как gateway/live-channel.

Следствие для пресейла: если в локальном REST не хватает отдельных RPC-режимов, они могут быть добавлены локально как новые REST endpoints/handlers по аналогии с этим web-flow, **без обязательного подключения Leo4 IoT Platform.**

Mermaid diagram cache: 06bb0bf10a63db8ef326

Generated in offline environment

Run build_pdf.py with mermaid.ink access to refresh diagrams.

2) Cloud-orchestrated mode (через Leo4 IoT Platform)

Что это: LEO4 controller подключён только через Leo4 IoT Platform. Local device-agent, если используется как оркестратор клиента, подключается архитектурно через cloud, а не напрямую к REST контроллера.

Command path (обязательный): Customer Business Cloud / Local device-agent-orchestrator → Leo4 IoT Platform → MQTT RPC → LEO4 Controller → T-16/locks/sensors.

Cloud здесь является обязательным control-plane/data-plane посредником для команд и событий.

Mermaid diagram cache: 000349d68cfb3b8b5dbe

Generated in offline environment

Run build_pdf.py with mermaid.ink access to refresh diagrams.

3) Hybrid mode (cloud + local orchestration)

Что это: часть оркестрации выполняется у клиента через cloud + Leo4 IoT Platform, часть — локально через `Local device-agent` и REST API контроллера LEO4.

Обязательная граница: классы команд, идущие через cloud и локально, фиксируются проектным контрактом/policy.

Жёсткое правило Hybrid: в рамках одного deployment-проекта и конкретного device profile каждый method code назначается только в один маршрут (cloud-path **или** local-path), без двойной трактовки.

Типовой пример разделения **именно для Hybrid mode** (иллюстративно, финализируется контрактом): - **Cloud path:** удалённые операции, межсайтовая оркестрация, централизованный аудит, массовые обновления (16 , 47/26 , а также 49/50 для централизованной конфигурации и rollout-изменений). - **Local path:** latency-sensitive операции на точке, pre-authorized offline-процедуры, локальные fallback-сценарии (51 , 35 , а также 18/42/48 только для заранее разрешённых low-level операций по локальному ACL). - В **Local-only mode** необходимые method codes (включая 16 / 35) обслуживаются локальным REST-контуром по локальной policy; это отдельный режим и не конфликтует с hybrid-разделением выше.

Hybrid требует: - строгой маршрутизации команд (no-ambiguity routing); - ACL/policy для всех unlock-capable method codes; - единого event/audit/reconcile подхода, чтобы исключить byrass и расхождения состояний.

Mermaid diagram cache: 707460a94c3e5dfb485a

Generated in offline environment

Run build_pdf.py with mermaid.ink access to refresh diagrams



Deployment-модели

Сравнительная таблица трёх режимов

Режим	Где исполняется orchestration	Используется ли Leo4 IoT Platform	Command path	Где живёт security boundary	Как доставляют события events	Offline- возможности	Основной риск/ условие
Local-only	У клиента в Local device- agent (локальный микробэкэнд)	Нет	Customer Cloud (optional) or Local UI -> Local device- agent - > Local REST	Локально: agent + controller ACL	Локальные event endpoints/ каналы + клиентский сбор/ аудит	Максимально для pre- authorized и локальных сценариев	Требуется явная поддержка необходимых RPC- режимов в локальном REST API

Режим	Где исполняется orchestration	Используется ли Leo4 IoT Platform	Command path	Где живёт security boundary	Как доставляются события events	Offline-возможности	Основной риск/условие
			Controller -> T-16/ locks				
Cloud-orchestrated	В Customer cloud orchestration + Leo4 IoT Platform control plane	Да, обязательно	Customer cloud or Local orchestration -> Leo4 Platform -> MQTT RPC -> Controller -> T-16/ locks	Cloud routing + ACL/policy + onboarding endpoint rules	Events API, webhooks, MQTT evt/eva, history в platform	Только заранее согласованные pre-authorized сценарии с последующим reconcile	Риск зависимости от cloud connectivity и требования к cloud governance
Hybrid	Разделено между cloud и local по policy	Да, частично (для cloud-класса команд)	cloud-path и local-path по контракту	policy-router + ACL на каждом пути	Единый event/audit/reconcile для cloud и local источников	Высокие для локально разрешённых классов команд	Риск рассинхронизации и bypass; нужен строгий policy-контракт



Контроль method codes по policy

Ниже — какие команды обязательно должны попадать в policy-контур (во всех трёх режимах):

- **Direct open:** 51 .
- **PIN/access:** 16 , 35 , 47 , 26 .
- **Raw/control-sensitive:** 18 , 42 , 48 .
- **NVS/config:** 49 , 50 .

Практическое правило для пресейла: даже если команда не открывает ячейку напрямую, она должна классифицироваться как unlock-sarable, если может изменить доступ, ввод, поведение портов или конфигурацию.



События, статусы и подтверждение физического результата

- `status=3 (DONE)` = завершение task/RPC-цикла, **не** физическое подтверждение выполнения.
- Физическое открытие подтверждается `event_type_code=13` (`CellOpenEvent`).
- Физическое закрытие подтверждается `event_type_code=14` .
- Ввод идентификатора/PIN/RFID: `event_type_code=3` .
- Full state: `event_type_code=63` .
- Keep-alive/status: `event_type_code=44` .

Warning

Для бизнес-процесса «успех операции» подтверждение должно опираться на события, а не только на DONE-статус: открытие — 13 , закрытие — 14 , ввод/идентификация — 3 .



Надёжность доставки, идемпотентность и replay

- Для MQTT `evt` : рекомендуемый QoS 1.
- Серверное подтверждение при обработке события: `srv/<SN>/eva` .
- Dedupe: (`device_id`, `dev_event_id`, `dev_timestamp`) .
- Incremental replay/polling: через `last_event_id` .
- Webhook retry: по стратегии из профильной документации.



Offline-сценарий

Рекомендуемый контур (без фиксации неподтверждённых лимитов):

1. Pre-authorized доступы загружаются заранее (16 и связанные команды policy).

2. Local allow-list применяется в разрешённом policy-контуре.
3. При потере внешней связи выполняются только заранее разрешённые операции.
4. Технические события буферизуются локально/промежуточно по выбранной архитектуре.
5. После восстановления связи выполняется sync + dedupe + reconcile + webhook/API доставка.

Note

Конкретные offline buffer limits и conflict-resolution policy фиксируются отдельным техконтрактом. Обычно отдельно подтверждаются: максимальный размер буфера, срок хранения backlog, окно retry/replay, таймаут reconcile и политика обработки конфликтов.



Kiosk UI и флагманский HMI-слой L4-HMI

Клиент может использовать **собственный kiosk UI**, но для проектов, где требуется готовый современный экранный слой, LEO4-экосистема может дополняться флагманским решением **L4-HMI**.

L4-HMI — это тонкий frontend-слой для self-service устройств, который отделяет пользовательский интерфейс от конкретной механики, контроллеров и backend-систем. Он подходит для вендинга, постаматов/locker-систем, терминалов, киосков самообслуживания и специализированных выдачных устройств.

Ключевое позиционирование L4-HMI:

- **Тонкий UI-слой:** интерфейс не становится тяжёлой учётной системой или монолитом управления всем аппаратом.
- **Единая витрина:** один подход к экранам, каталогам, статусам, ошибкам и сервисным сценариям для разных аппаратных форм-факторов.
- **Отделение от механики:** физика устройства скрыта за local runtime / adapter / transport слоями.
- **Интеграционная гибкость:** L4-HMI может работать с локальным микробэкендом, Leo4 IoT Platform или customer backend в зависимости от выбранного режима.
- **Headless-compatible LEO4:** LEO4 может оставаться execution/event слоем, а L4-HMI — presentation layer поверх локального или гибридного контура.

- **Embedded UI:** целевая аппаратная конфигурация ориентирована на 10,1" HMI-панель 1280×800 на ESP32-P4 с LVGL, JD9365/MIPI-DSI и touch-контуром.

В архитектуре vendor execution layer L4-HMI не меняет ownership бизнес-логики: авторизация, policy, платежи и аудит остаются у клиента или в согласованном orchestration layer. L4-HMI отображает сценарий, принимает пользовательский выбор/PIN/действие и передаёт его в local device-agent, микробэкэнд или cloud orchestration по выбранной схеме.

Mermaid diagram cache: 9c0136016478a13cb3bd

Generated in offline environment

Run build_pdf.py with mermaid.ink access to refresh diagrams.

Иллюстрации L4-HMI

L4-HMI image unavailable
l4-hmi-1-640.jpg

L4-HMI image unavailable
l4-hmi-2-640.jpg

Что это значит для пресейла

- Если клиент хочет **собственный экран**, LEO4 остаётся headless execution/event слоем, а клиентский UI подключается через local/cloud adapter.

- Если клиент хочет **готовый флагманский UI**, предлагается L4-HMI как presentation layer поверх тех же трёх режимов: Local-only, Cloud-orchestrated, Hybrid.
- Для постаматов/locker-flow L4-HMI покрывает выбор ячейки или заказа, авторизацию, отображение открытия/закрытия, ошибки и сервисные экраны.
- Для вендинга L4-HMI покрывает каталог, выбор товара, статус выдачи, ошибки, сервисные экраны и связку с inventory/runtime.
- Физический успех операции всё равно подтверждается events, а не UI-фактом нажатия кнопки и не `DONE` статусом.



Минимальный тестовый стенд

- LEO4 controller (У-1).
- Плата T-16.
- 1 физический замок.
- 1 датчик/концевик открытия-закрытия.
- Питание.
- API-доступ (REST/MQTT по договорённости).
- `device_id` / `SN` / сертификатная идентичность.
- Опционально mini-PC с `Local device-agent`.
- Опционально L4-HMI панель или клиентский kiosk UI для проверки экранного сценария.



Тест-план (по трём режимам)

1. Проверка выбранного режима (Local-only / Cloud-orchestrated / Hybrid) и документированной маршрутизации.
2. Direct open (51) по разрешённому пути.
3. PIN-flow (16 , 35 , 47/26) по policy.
4. Проверка `DONE` vs физическое подтверждение по `event_type_code=13/14`.
5. Проверка `event_type_code=3/63/44` для audit/state/health.
6. Error/timeout и retry сценарии.
7. Offline/reconnect для разрешённых операций.
8. Проверка, что запрещённый путь (bypass) блокируется ACL/policy.
9. Для Hybrid — проверка reconcile и отсутствия рассинхронизации между cloud/local event sources.
10. Если используется L4-HMI — проверка, что экранный результат строится по event-confirmation, а не только по `DONE` /нажатию пользователя.



Матрица соответствия требованиям клиента

Пункт заявки	Что требуется	Ответ
1	Command path / bypass risk	Поддерживаются три жёстких режима; запрет bypass достигается архитектурой + ACL/policy
2	LEO4 как technical layer без бизнес-логики	Да, бизнес-логика остаётся у клиента во всех трёх режимах
3	События и статусы	Поддерживаются события открытия/закрытия/input/full state/health + API/webhooks
4	Offline только для разрешённых операций	Реализуемо через pre-authorized доступы и policy-контур
5	Deployment-варианты	Формально фиксированы Local-only, Cloud-orchestrated, Hybrid
6	Собственный kiosk UI	Да, возможна headless-модель LEO4 + клиентский UI; также доступен флагманский L4-HMI
7	API и документация	Есть REST/MQTT/event/webhook документы; credentials и стенд — по согласованной процедуре
8	Минимальный стенд	У-1 + Т-16 + lock + sensor + power + API доступ + опциональный local agent/L4-HMI
9	Что проверить на тесте	Сформирован тест-план под три режима, policy/bypass и UI event-confirmation проверки

Пункт заявки	Что требуется	Ответ
10	Коммерческая модель	SLA/licensing/support финализируются на пресейл/контрактном этапе
11	Критичные условия безопасности	Контролируемые method codes + DONE != physical execution + event-based confirmation
12	Желаемый результат	Есть ясная архитектурная карта из трёх режимов и список решений для техзвонка



Что нужно финализировать на техническом звонке

1. Какой из трёх режимов фиксируется для проекта (Local-only, Cloud-orchestrated, Hybrid).
2. Для Hybrid: формальный boundary командных классов между cloud-path и local-path.
3. Матрица ACL/policy по method codes (51 , 16 , 35 , 47/26 , 18/42/48 , 49/50).
4. Правила reconcile/event-audit для hybrid-маршрутизации.
5. Детали PIN overwrite и lifecycle access-данных.
6. Offline buffer limits и conflict resolution policy после reconnect.
7. SLA/licensing/support модель.
8. Выдача тестовых credentials/device-профиля.
9. Единый критерий «команда доставлена» vs «физическое действие подтверждено» (DONE vs events).
10. UI-стратегия: собственный kiosk UI клиента или L4-HMI как флагманский frontend-слой.
11. Если выбран L4-HMI: контракты между HMI, local device-agent/microbackend, Leo4 IoT Platform и customer backend.



Рекомендованная формулировка ответа клиенту

Мы подтверждаем, что LEO4 может использоваться как vendor execution layer для контроллеров/замков/событий без переноса вашей бизнес-логики в LEO4.

Для проекта доступны три архитектурных режима: **Local-only**, **Cloud-orchestrated**, **Hybrid**.

В Local-only режиме Leo4 IoT Platform не требуется: локальный `Local device-agent` работает как микробэкэнд и взаимодействует с контроллером через локальный REST API.

В Cloud-orchestrated режиме команды и события идут через Leo4 IoT Platform как обязательный control-plane/data-plane.

В Hybrid режиме маршрутизация команд делится между cloud и local по заранее согласованной policy, с обязательными ACL и единым event/audit/reconcile контуром.

В качестве экранного слоя можно использовать ваш собственный kiosk UI либо флагманское решение **L4-HMI** — тонкий frontend для self-service устройств, который работает поверх local/cloud adapter слоя и не забирает бизнес-логику у вашей системы.

Во всех режимах `status=3 (DONE)` трактуется как завершение task/RPC цикла, а физическое выполнение подтверждается только событиями (`event_type_code=13/14`, плюс `3/63/44` для контекста).



Контроллерный контур Leo4/T-16 (смежные материалы)

С учётом материалов из внешнего репозитория `docs_mirror/controllers`:

- Leo4 ПАК включает У-1, Т-16, И-4/И-7 и опциональные ридеры/QR/замки/БП.
- Т-16: 16 каналов управления замками с датчиками.
- Несколько Т-16 объединяются по RS-485 до массива 256 замков.
- Т-16 исполняет команду открытия от У-1 по RS-485.
- Есть команда «запрос статуса», ответ возвращает битовые поля датчиков каналов.
- Для У-1 задокументированы режимы MQTT(S)-client, WS/Web server и режим с персистентной очередью событий.

⚠ Эти пункты основаны на смежных controller docs (docs_mirror) и должны быть финально зафиксированы в проектном контракте поставки/интеграции.

Ссылки на документацию

Внутренние документы репозитория

- [../mqtt-rpc-protocol.md](#)
- [../1-task-workflow-doc.md](#)
- [../task_states.md](#)
- [../event-protocol-mqtt.md](#)
- [../2-events-api-format-description.md](#)
- [../3-webhooks.md](#)
- [../method-codes-reference.md](#)
- [../event-types-reference.md](#)
- [../event-property-tags.md](#)
- [../correlation-data-guide.md](#)
- [../mqtt_topic_rules.md](#)
- [../TTL.md](#)
- [../server-integration-guide.md](#)

Смежные материалы по L4-HMI

- [OlegLebedevRU/l4-hmi/docs/L4-HMI-SELF-SERVICE-FRONTEND.md](#)
- [OlegLebedevRU/l4-hmi/docs/l4-hmi-1-640.jpg](#)
- [OlegLebedevRU/l4-hmi/docs/l4-hmi-2-640.jpg](#)
- [OlegLebedevRU/l4-hmi/docs/L4-HMI-VENDING-INVENTORY-ONBOARDING.md](#)
- [OlegLebedevRU/l4-hmi/docs/L4-HMI-VENDING-LOCAL-FLOW.md](#)

Смежные материалы по локальному web-flow (siplite)

- [OlegLebedevRU/siplite/main/leo4_web.c](#)
- [OlegLebedevRU/siplite/docs/event_web_architecture_analysis.md](#)
- [OlegLebedevRU/siplite/docs/api.md](#)
- [OlegLebedevRU/siplite/docs/dashboard-developer-guide.md](#)

Смежные материалы по контроллерам

- [OlegLebedevRU/docs_mirror/controllers/Leo4-controllers-description.md](#)
- [OlegLebedevRU/docs_mirror/controllers/Description_Leo4_T-16.md](#)